REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 15

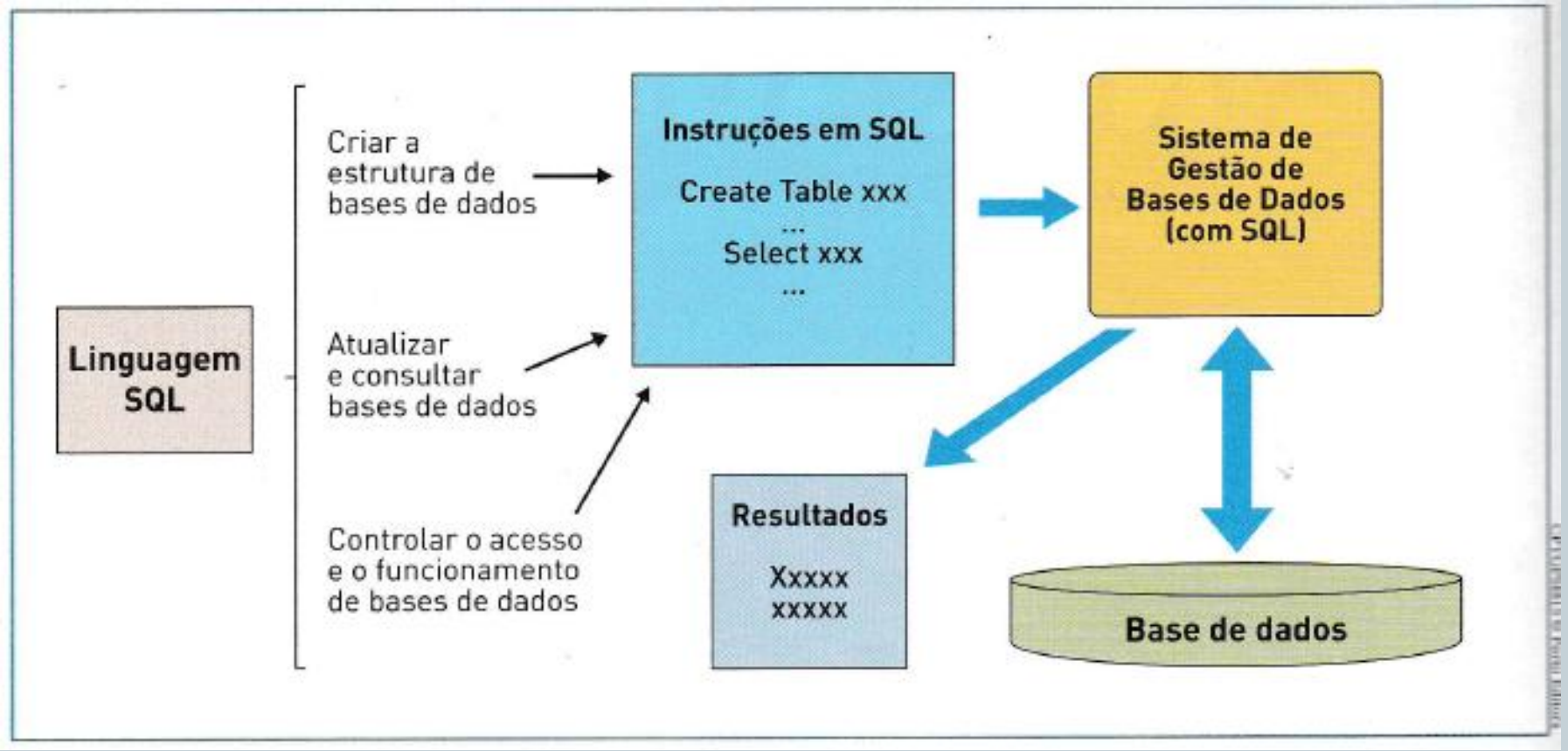
LINGUAGENS DE DEFINIÇÃO DE DADOS

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

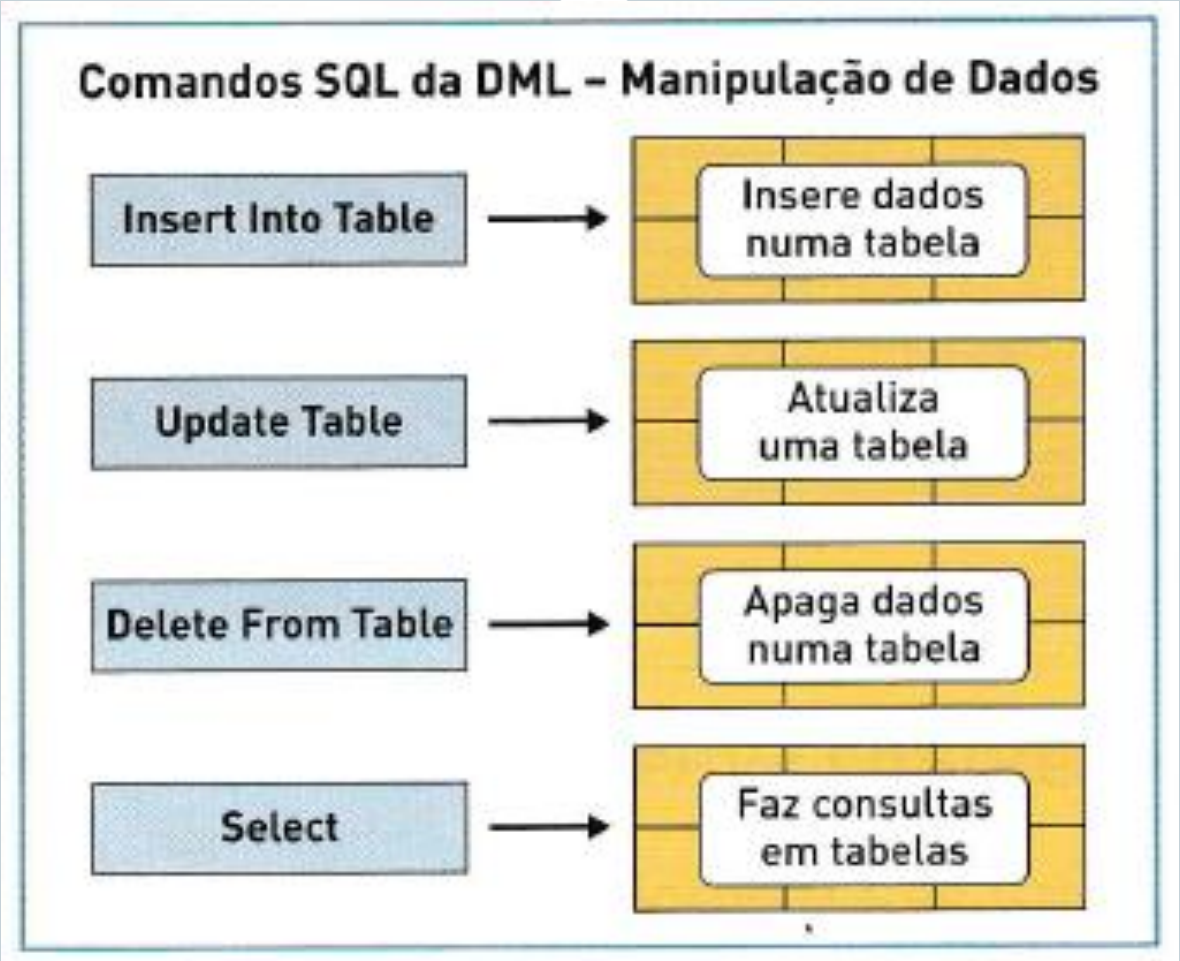
Linguagens de Definição de Dados

STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)

SQL – Structured Query Language

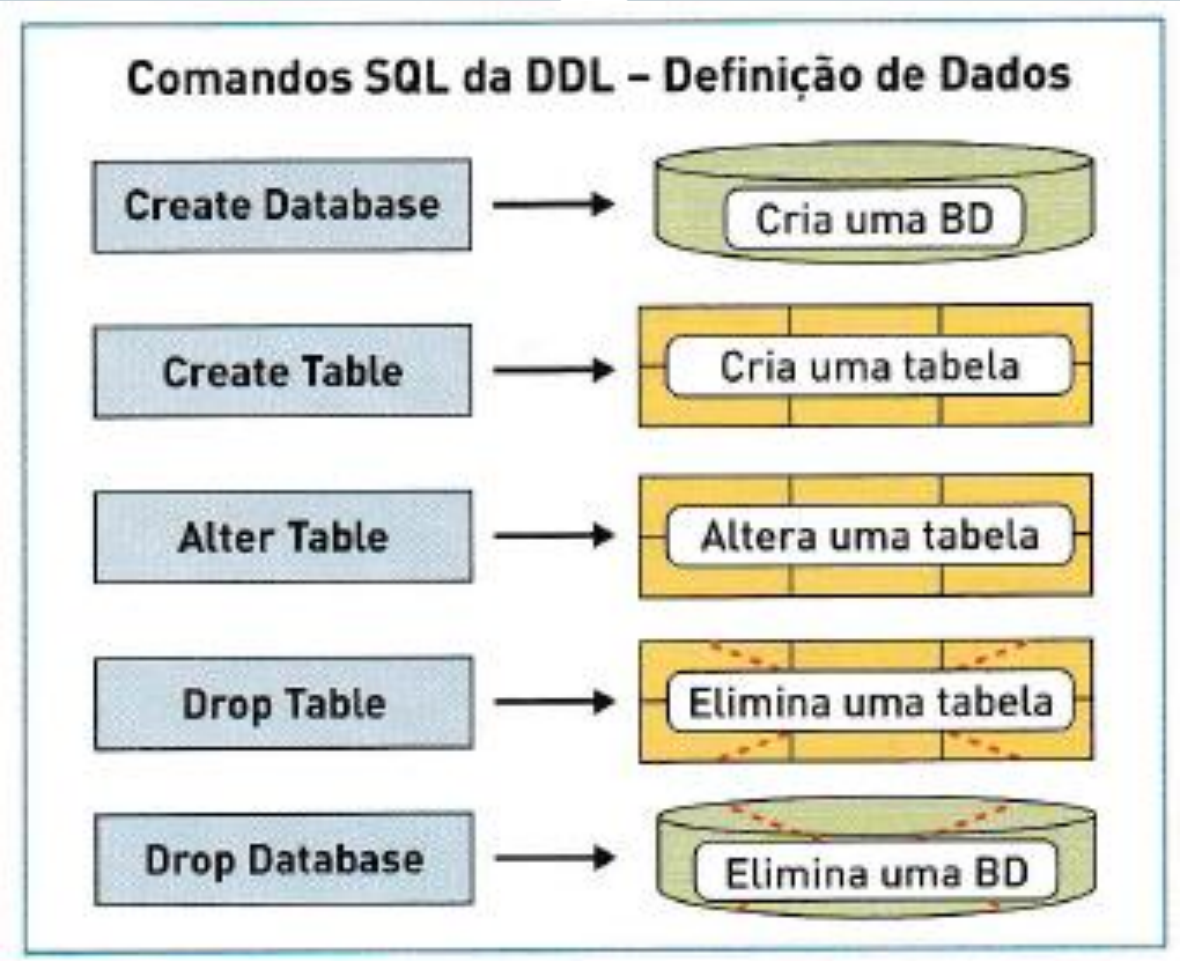


SQL - DML

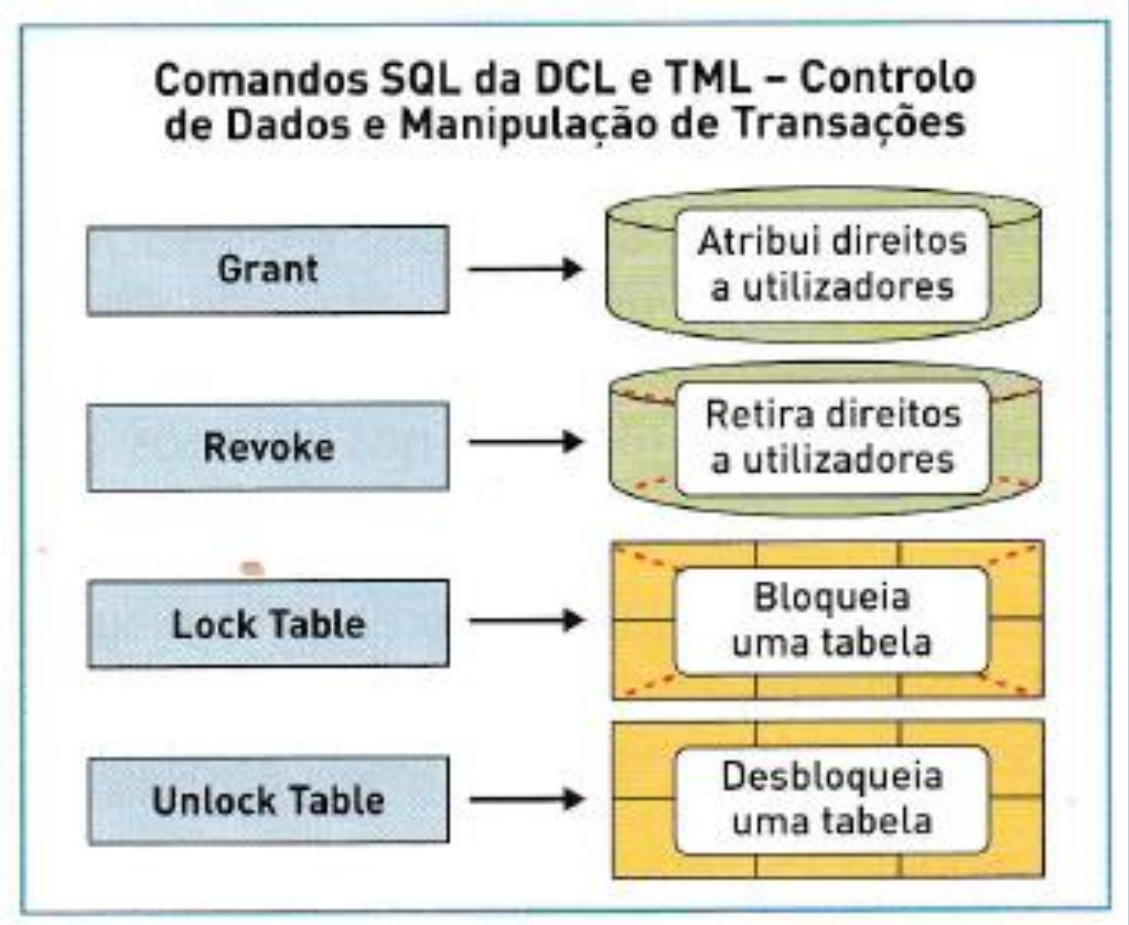


(Módulo 14)

SQL – DDL


Comandos SQL da DDL – Definição de Dados
Create Database
Cria uma BD
Create Table
Cria uma tabela
Alter Table
Altera uma tabela
Drop Table
Elimina uma tabela
Drop Database
Elimina uma BD

SQL – DCL e TML


Comandos SQL da DCL e TML – Controlo de Dados e Manipulação de Transações
Grant
Atribui direitos a utilizadores
Revoke
Retira direitos a utilizadores
Lock Table
Bloqueia uma tabela
Unlock Table
Desbloqueia uma tabela

SQL – DDL

- **Criar base de dados**
  - Create Database nome_bd;
- **Eliminar base de dados**
  - Drop Database nome_bd;
- **Criar tabela**
  - Create Table nome_tabela
    (definição_campo1,
    definição_campo2,
    definição_campon);
  - Definição do campo
    - nome_campo tipo_dados [Not Null] [Valor Default] [Primary Key] [References…]

SQL – DDL



- **SQL Constrainst (restrições)**
  - NOT NULL - Ensures that a column cannot have a NULL value
  - UNIQUE - Ensures that all values in a column are different
  - PRIMARY KEY - Uniquely identifies each row in a table
  - FOREIGN KEY - Prevents actions that would destroy links between tables
  - CHECK - Ensures that the values in a column satisfies a specific condition
  - DEFAULT - Sets a default value for a column if no value is specified
  - CREATE INDEX - Used to create and retrieve data from the database very quickly

https://www.w3schools.com/sql/sql_constraints.asp

SQL – DDL



- **Exemplo de criação de BD e tabelas**

```
Create Database Vendas;

Create Table Clientes
        (CodCli int auto_increment primary key,
        NomeCliente varchar (20),
        Morada varchar (30)
        );
```

SQL – DDL

- **Exemplo de criação de chaves estrangeiras**

```
Create Table Encomendas
    (NEnc int auto_increment primary key,
    CodCli int References Clientes (CodCli),
    CodProd int References Produtos (CodProd),
    Quant Int);
```

SQL – DDL



- **Eliminar tabela**
  - **Drop Table nome_tabela;**

- **Alterar a estrutura da tabela**
  - **Alter Table nome_tabela**

    { Add (novo_campo tipo_dados)

    | Modify (nome_campo tipo_dados)

    | Drop (nome_campo) };

Só pode ser usada uma opção em cada instrução

SQL - DDL



- **Exemplo de alteração de tabelas**

```
Alter Table Clientes
        Add Telefone int;

Alter Table Clientes
        Modify Telefone varchar(9);

Alter Table Clientes
        Drop Telefone;
```

SQL - DDL

- **Criar e eliminar índices e vistas**
  - **Index (índice)**
    - **criados em campos onde se prevê que sejam muito utilizados em consultas ou atualização**
    - **tornam estas operações mais rápidas.**
  - **View (vista)**
    - **definição de uma visualização de alguns campos de uma ou mais tabelas;**
    - **funciona como uma tabela;**
    - **permite criar visualizações diferentes para diferentes tipos de utilizadores, por razões de segurança de dados.**

SQL - DDL

- **Criar e eliminar índices e vistas**
  - **Create Index nome_índice**

    On nome_tabela (campo [Asc|Desc], ...);
  - **Drop Index nome_índice;**
  - **Create View nome_vista**

    [(lista_campos)] As Select instrução;
  - **Drop View nome_vista;**

SQL - DDL



- **Exemplo de criação e eliminação**
  - **Create Index indxProd On Produtos (Codigo Desc);**
  - **Drop Index indxProd;**
  - **Create View VClientes As Select NomeCli, Morada From Clientes;**
  - **Drop View VClientes;**